

Небесная механика. Основы

Подготовка к олимпиаде им.Струве по астрономии

Преподаватель: Данилин С.А.

Контакты: @aifadetri

Небесная мханика

О чем вообще этот раздел?

Небесная механика

Небесная механика — раздел физики, который изучает движение тел под действием сил гравитационного притяжения. Основной задачей этого раздела является поиск параметров траектории небесных тел друг относительно друга. Превалирующей силой в этом разделе почти всегда является гравитация.

Закон всемирного тяготения Ньютона

Суть закона:

Любые два тела во Вселенной притягиваются друг к другу с силой, которая прямо пропорциональна произведению их масс и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними.

Формула:

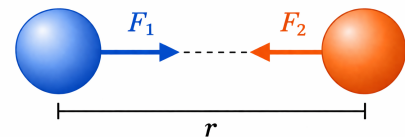
$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

Обозначения:

- F — сила притяжения
- m_1, m_2 — массы тел
- r — расстояние между центрами тел
- $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ Н} \cdot \text{м}^2 / \text{кг}^2$ — гравитационная постоянная

Почему это важно?

- Объясняет движение планет и спутников
- Определяет орбиты (включая Луну и искусственные спутники)
- Работает для любых масштабов — от яблока до галактик



Гравитационное взаимодействие двух тел

Дополнительно: 4 фундаментальные силы природы

Во Вселенной существуют всего четыре типа взаимодействий:

- **Гравитационное** Самое слабое, но действует на любых расстояниях и всегда притягивает. Определяет движение планет, звёзд и галактик.
- **Электромагнитное** Действует между зарядами. Отвечает за свет, электричество, химию и структуру атомов.
- **Сильное (глюонное)** Самое мощное взаимодействие. Удерживает кварки внутри протонов и нейтронов ядра.
- **Слабое (ядерное)** Отвечает за радиоактивный распад и превращения частиц. Важно в процессах внутри звёзд.

Идея:

- Гравитация — управляет космосом
- Электромагнетизм — управляет веществом
- Сильное — держит кварки в протонах и нейтронах
- Слабое — меняет частицы

Движение по орбите (круговая орбита)

Идея:

Спутник движется по орбите, потому что гравитация играет роль центростремительной силы.

Ключевое равенство:

$$\frac{GMm}{r^2} = \frac{mv^2}{r}$$

Орбитальная скорость:

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

Первая космическая скорость:

$$v_1 = \sqrt{\frac{GM}{R}}$$

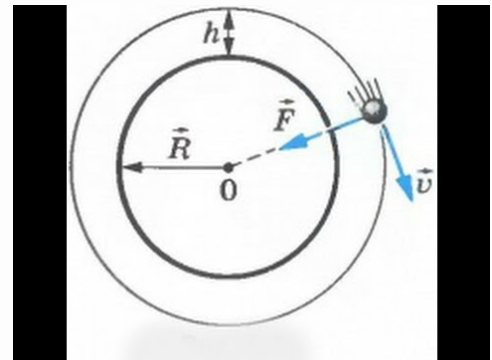
(для движения у поверхности планеты)

Что важно понять:

- Масса спутника **не влияет** на скорость
- Чем дальше орбита (r больше) → тем **меньше** скорость
- Но период при этом **увеличивается**

Физический смысл:

Спутник всё время «падает» на планету, но из-за скорости постоянно «промахивается» — так и получается орбита.



Гравитация =
центростремительная сила

Дополнительно: вывод первой космической скорости

Идея:

Для круговой орбиты гравитационная сила равна центростремительной:

$$\frac{GMm}{R^2} = \frac{mv^2}{R}$$

Сокращаем массу спутника m :

$$\frac{GM}{R^2} = \frac{v^2}{R}$$

Выражаем скорость:

$$v^2 = \frac{GM}{R} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{GM}{R}}$$

Итог:

$$v_1 = \sqrt{\frac{GM}{R}}$$

Альтернативная форма:

Так как $g = \frac{GM}{R^2}$, то:

$$v_1 = \sqrt{gR}$$

Для Земли:

$$v_1 \approx 7,9 \text{ км/с}$$

Законы Кеплера

Законы Кеплера

Что это?

Три эмпирических закона, описывающих движение планет и спутников. Они были сформулированы Иоганном Кеплером на основе наблюдений Тихо Браге.

Главная идея:

- Орбиты — не круги, а эллипсы
- Движение неравномерное
- Есть строгая связь между радиусом орбиты и периодом

Первый закон Кеплера (закон орбит)

Формулировка:

Планеты движутся по эллипсам, в одном из фокусов которых находится Солнце.

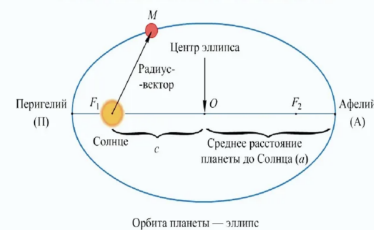
Что важно:

- Орбита — эллипс, а не окружность
- Солнце (или планета) находится в **фокусе**, а не в центре
- Чем больше вытянут эллипс — тем сильнее меняется расстояние

Термины:

- Перигелий — ближайшая точка
- Афелий — самая дальняя точка

Первый закон Кеплера



Эллиптическая орбита

Второй закон Кеплера (закон площадей)

Формулировка:

Радиус-вектор планеты за равные промежутки времени заметает равные площади.

Следствие:

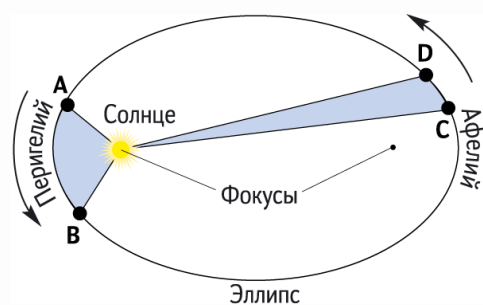
- Ближе к Солнцу → скорость больше
- Дальше от Солнца → скорость меньше

Физический смысл:

- Сохраняется момент импульса
- Движение неравномерное!

Важно:

Максимальная скорость — в перигелии, минимальная — в афелии.



Равные площади

Третий закон Кеплера (закон периодов)

Формулировка:

Квадраты периодов обращения относятся как кубы больших полуосей орбит:

$$\frac{T^2}{a^3} = \text{const}$$

Или для двух тел:

$$\frac{T_1^2}{T_2^2} = \frac{a_1^3}{a_2^3}$$

Что это значит:

- Чем дальше планета $\rightarrow$ тем дольше год
- Связь очень строгая (куб!)

Физический смысл:

Этот закон следует из закона всемирного тяготения Ньютона.

Дополнительно: обобщённый закон Кеплера

Идея:

Третий закон Кеплера в общем виде был получен в рамках ньютоновской механики и применим не только к планетам, но к **любым двум гравитационно связанным телам**.

Обобщённая формула:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{a^3}{G(M + m)}}$$

Что здесь важно:

- В отличие от «школьной» формы, учитываются **обе массы**
- Движение происходит вокруг **центра масс системы**
- Формула работает для:
 - двойных звёзд
 - планетных систем
 - спутников

Частный случай:

Если $M \gg m$, то:

$$T \approx 2\pi \sqrt{\frac{a^3}{GM}}$$

— получаем привычный третий закон Кеплера.

Важно (олимпиадный уровень):

Полный строгий вывод движения в поле $1/r^2$ выполняется через *уравнение Бине*, которое приводит к эллиптическим орбитам и всем законам Кеплера.

Дополнительно: конические сечения и орбиты

Главная идея:

В поле тяготения $\sim 1/r^2$ движение тела в общем случае происходит по **коническим сечениям**.

Какие бывают орбиты:

- **Эллипс** ($e < 1$) — связанное движение планеты, спутники
- **Парабола** ($e = 1$) — предельный случай вторая космическая скорость
- **Гипербола** ($e > 1$) — разлёт кометы, пролетающие мимо Солнца

Общее уравнение орбиты:

$$r = \frac{p}{1 + e \cos \varphi}$$

Обозначения:

- e — эксцентриситет
- p — параметр орбиты
- φ — угол (истинная аномалия)

Физический смысл:

- Тип орбиты определяется **энергией** тела
- $E < 0 \rightarrow$ эллипс
- $E = 0 \rightarrow$ парабола
- $E > 0 \rightarrow$ гипербола

Связь с Кеплером:

Первый закон Кеплера — это частный случай (эллиптические орбиты при отрицательной энергии).

Важно (олимпиадный уровень):

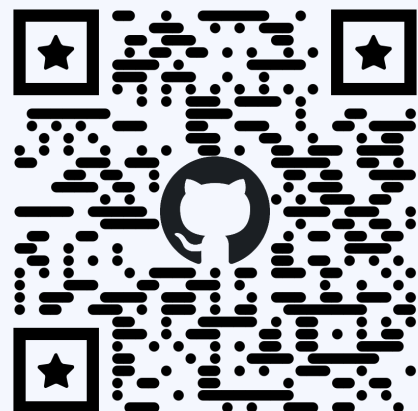
Все эти траектории строго выводятся из закона всемирного тяготения через уравнение Бине.

Материалы и конспекты

Все конспекты и материалы:

https://github.com/aifadetri/Astronomy_PNZ

Подготовка к олимпиадам по астрономии • регулярно обновляется



Сканируй